

Proyecto de laboratorio: Corolla Montarraz

Joaquín Enrique Fuentes Rodríguez 2480, Juan Daniel Sandoval Rodríguez 24209.

fue24830@uvg.edu.gt, san24209@uvg.edu.gt

OBJETIVOS

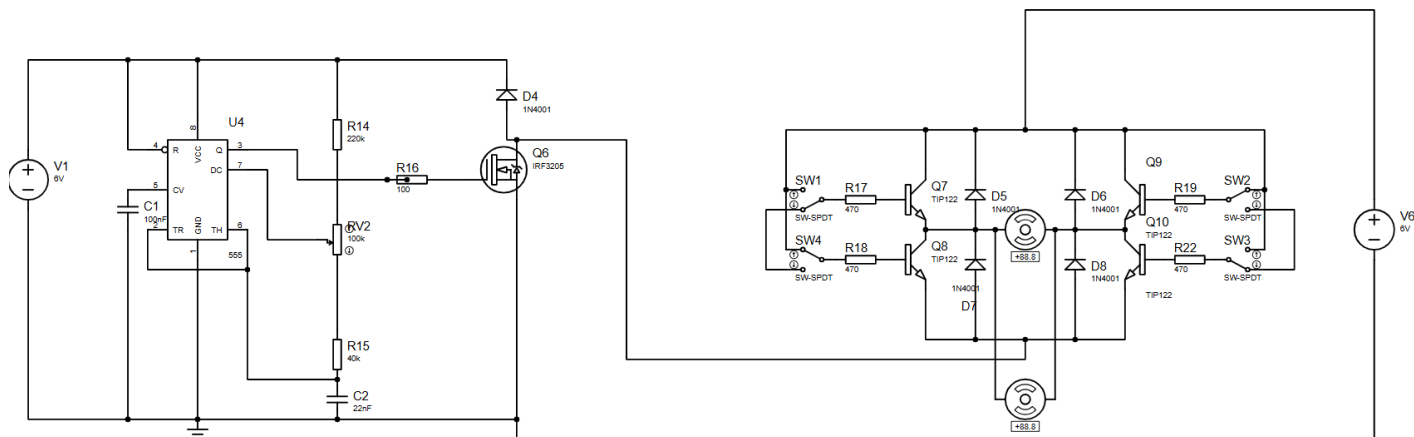
- **Diseño y construcción:** Diseñar un sistema mecánico móvil que integre 2 motores DC, un motor stepper y un servomotor para lograr tracción en las 4 ruedas y control direccional, aplicando principios de circuitos eléctricos en el control de potencia y señal.
- **Implementar circuitos de control:** Lograr implementar circuitos que permitan la activación independiente de los motores DC para controlar la velocidad de sus motores y si estos giran en dirección del reloj o contrarreloj. Además de poder controlar la dirección del servo conectado a las llantas a distancia y la altura del chasis mediante el stepper.
- **Lograr el desempeño del sistema:** Hacer operar todos los motores de forma óptima sin tener perdidas de rendimiento, es decir lograr que los motore funcionen sin depender del estado de los otros.

PRACTICA Y RESULTADOS DE LABORATORIO

Para la realización del proyecto final de Circuitos Eléctricos 2 se planteó el desarrollo de un sistema mecánico móvil controlado mediante distintos tipos de motores eléctricos. El objetivo que se planteo fue la elaboración de un Automóvil que utilizaría en su totalidad 4 motores, 2 motores DC que serían asignados para mover los 2 ejes de las llantas, se utilizaría un servo motor para controlar la dirección del eje frontal del vehículo de tal forma que se podría manejar la dirección en la que el chasis se dirige hacia. Además, un motor stepper que mediante un sistema de piñón cremallera podría elevar el ensamblaje del carro, de esta forma podría avanzar el carro por terrenos más elevados.

Una vez planteado el diseño del proyecto se elaboraría los diseños de los circuitos electrónicos, para empezar, se armó el circuito con el que se alimentarían los 2 motores DC, este tendría la siguiente estructura.

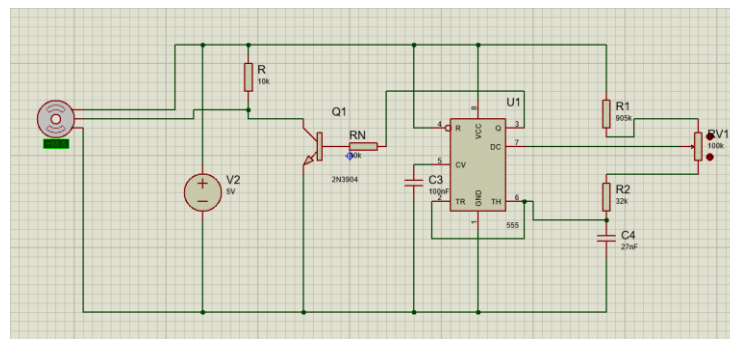
Imagen 1: Configuración Circuito para Motores DC



En este implementamos 2 segmentos diferentes, uno donde usamos un astable 555, todo el apartado de control lo manejaría el 555 mediante una señal PWM que mediante el duty cycle controla la velocidad del motor DC de tal manera que mientras mayor sea el ancho de los pulsos, mayor velocidad proporcionará el motor DC y viceversa. Nótese que el uso del MOSFET IRF3205 no es trivial, dado a que permite manejar los mismos pulsos que manda el astable, pero con más corriente, porque cambios ligeros de voltaje en el Gate, representan cambios grandes de corriente en el Drain, este funcionamiento se desarrollará más adelante en la discusión. Seguido de esto, en la parte derecha del circuito se encuentra nuestro puente H, este se utilizaría para controlar la dirección en que los motores DC giran, así podemos controlar si queremos que el carro avance o retroceda.

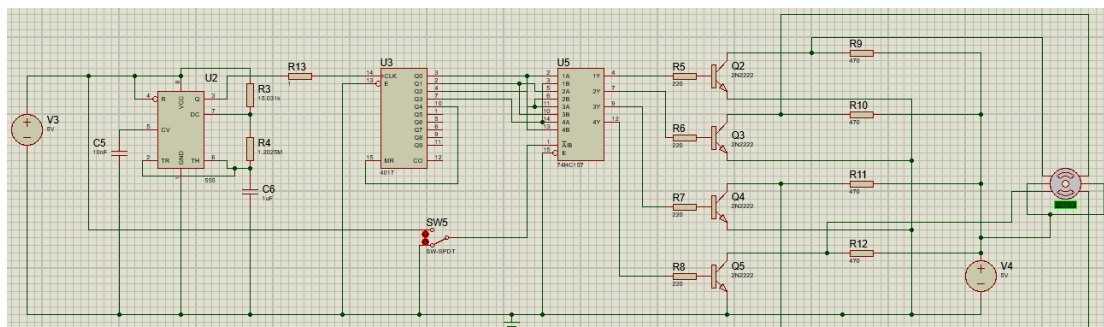
Luego de esto continuamos haciendo el diseño del servo motor, con la siguiente estructura presentada.

Imagen 2: Configuración Circuito para Servo motor



Este circuito consta nuevamente de un astable 555 para utilizar como señal de control. Además de un transistor y un potenciómetro, de esta forma se podría controlar en 180 grados la dirección del servo. Y finalmente se diseñó el tercer circuito que corresponde al del motor stepper, este tiene la siguiente estructura.

Imagen 3: Configuración Circuito para motor stepper



Con este circuito se logra controlar el motor stepper, ya sea si este está encendido o no mediante un switch, o si este debe girar en sentido horario o antihorario. Este circuito implementa un 555, un 4017 que activa una salida diferente cada vez que recibe un pulso de reloj, y un multiplexor 4 a 1, básicamente es un selector entre dos grupos de señales.

Con esto queda finalizada la etapa de diseño de circuitos, ya se tiene el control de los 4 motores, con la única diferencia que el motor DC tendria conectado otro en paralelo de tal forma que maneje 2 motores en la misma direccion. Se prosigue con la fase de diseño mecanico del vehiculo, para este se desarrollaron partes en CAD con los siguientes dibujos.

Imagen 4: Dibujo CAD 1

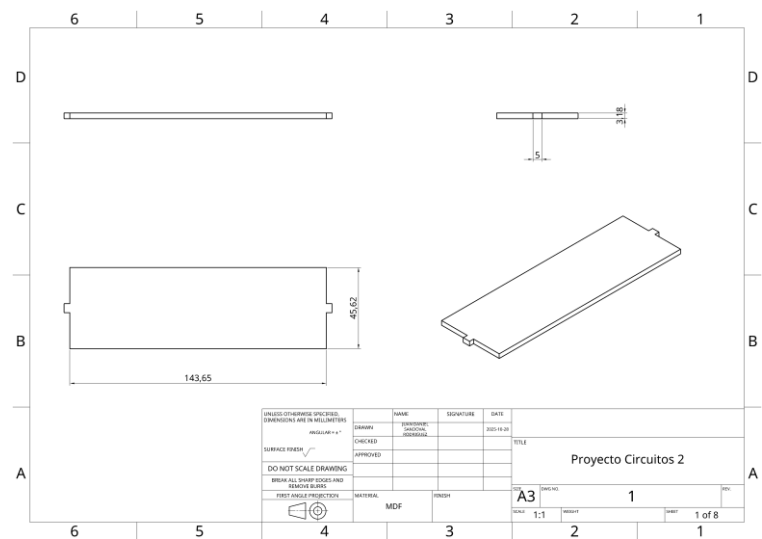


Imagen 5: Dibujo CAD 2

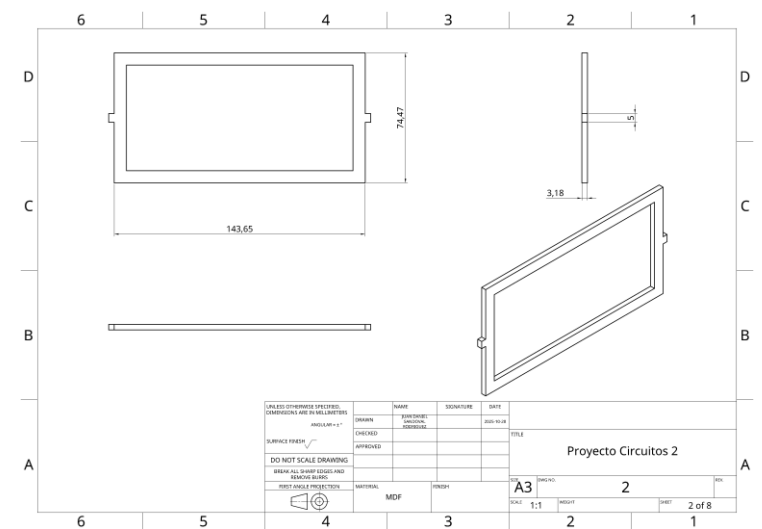


Imagen 6: Dibujo CAD 3

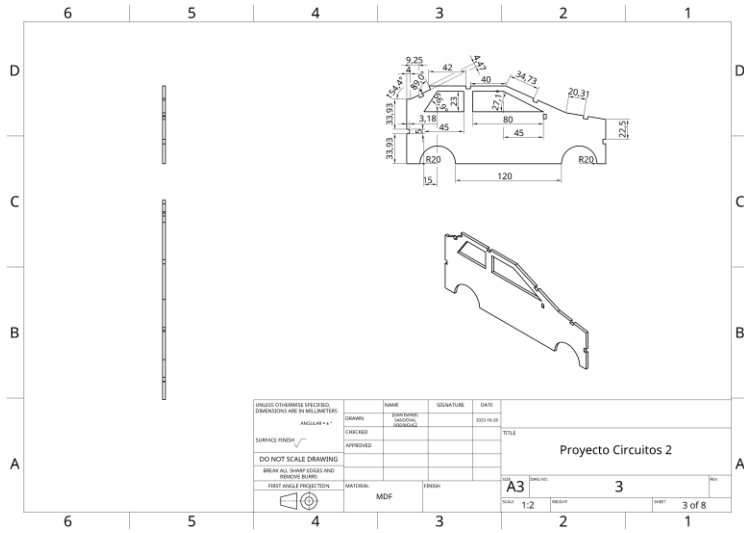


Imagen 7: Dibujo CAD 4

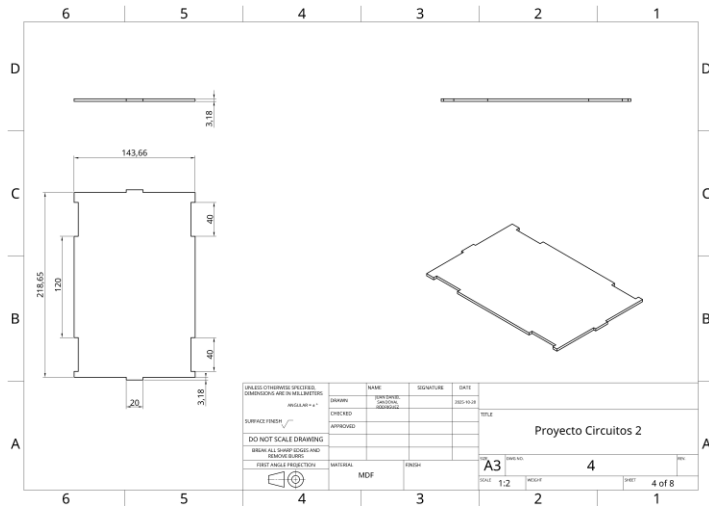


Imagen 8: Dibujo CAD 5

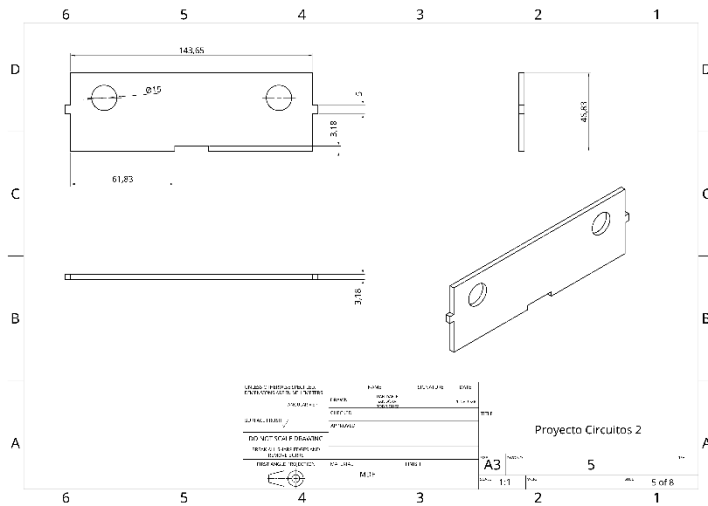


Imagen 9: Dibujo CAD 6

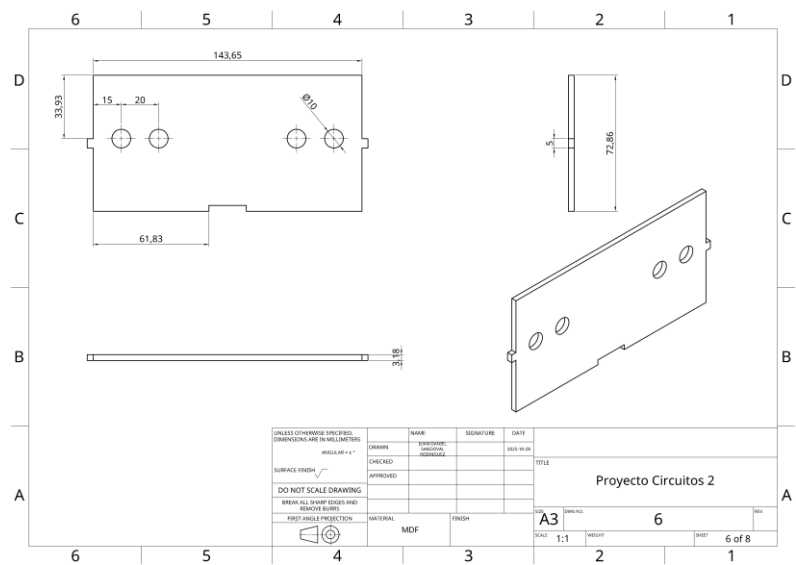


Imagen 10: Dibujo CAD 7

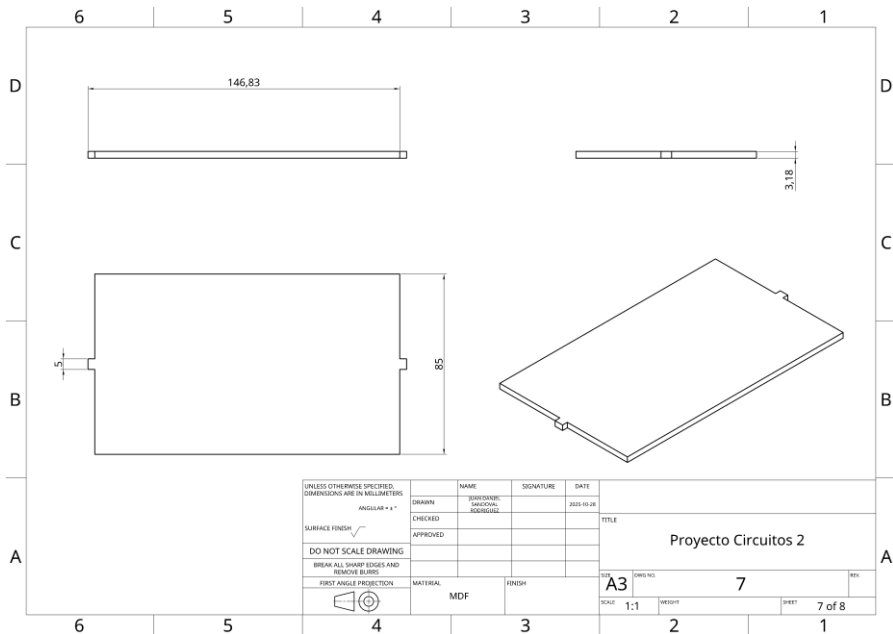
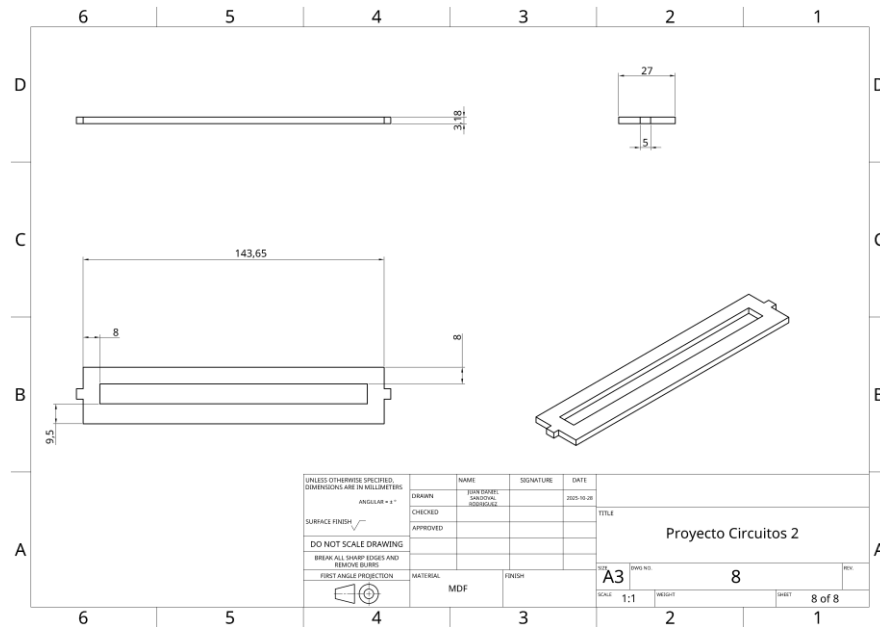


Imagen 11: Dibujo CAD 8



Estas posteriormente serian fabricadas en MDF con una cortadora laser, y serian unidas con super glue para que no solo dependa de la fricción debido a las tolerancias.

Posteriormente se armarían los circuitos anteriormente mencionados ya en protoboards y componentes reales, de los cuales los 3 serian organizados de la siguiente manera.

Imagen 12: Circuito DC

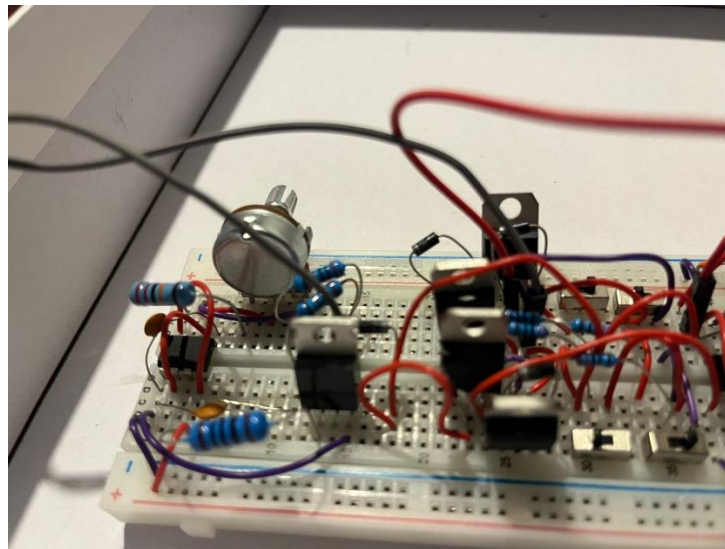


Imagen 13: Circuito Servo Motor

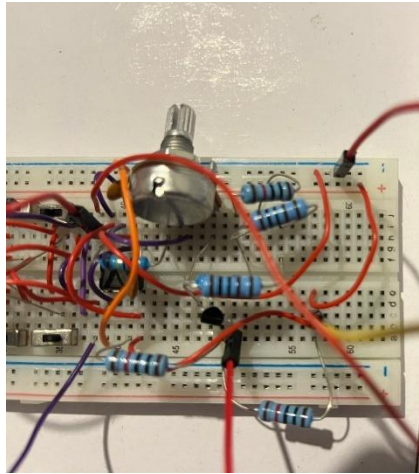
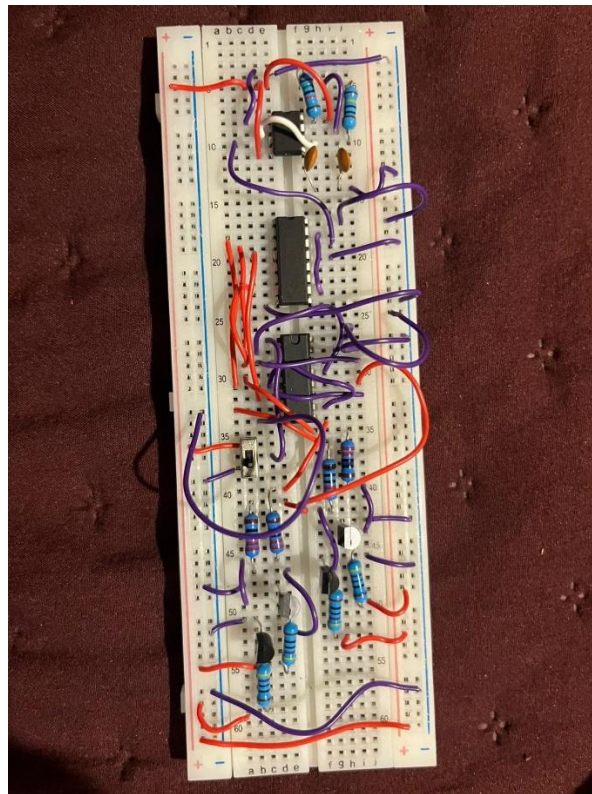
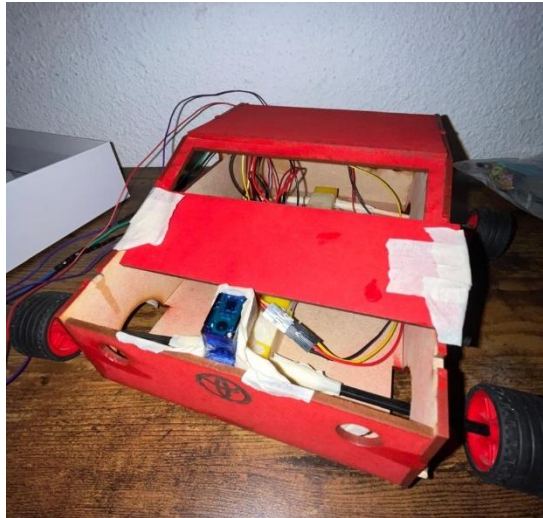


Imagen 14: Circuito Stepper



Y se procedería finalmente a ensamblar tanto las piezas cortadas con MDF como los circuitos integrarlos al interior del ensamblaje, aquí el ensamblaje final.

Imagen 15: Producto Final



DISCUSIÓN

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron distintos conceptos de circuitos eléctricos orientados al control de motores DC, servo y stepper. Uno de los principales desafíos fue lograr una distribución adecuada de corriente y voltaje entre los diferentes actuadores, ya que cada tipo de motor presentaba requerimientos distintos de alimentación y respuesta. En el caso del motor stepper, se identificó que el circuito podría mejorarse utilizando un driver especializado (por ejemplo, el ULN2003 o el L293D) para optimizar el control del circuito y garantizar un movimiento más estable. Asimismo, un tema que tuvimos que pulir para conseguir el funcionamiento del circuito fue el uso de diodos de protección y transistores de mayor capacidad de corriente para permitir una conmutación más eficiente en los motores DC, reduciendo pérdidas y calentamiento en los componentes.

Otro aspecto importante es que los valores de las resistencias y potenciómetros utilizados en el control de velocidad pueden ajustarse para modificar la respuesta del sistema. Por ejemplo, una resistencia de mayor valor en el divisor de voltaje del potenciómetro reduce la corriente de base del transistor, limitando la velocidad máxima del motor; mientras que una reducción de ese valor permite una aceleración más rápida. De igual forma, ajustar los límites de la señal PWM que alimenta al servomotor podría mejorar la precisión del control direccional, evitando saturaciones o movimientos bruscos.

Se pudo identificar la relevancia de comprender cómo opera cada componente, porque no fue necesario escapar mucho de la teoría de los laboratorios, solamente mezclarla y agregar unos cuantos componentes que vale la pena mencionar porque se extienden de lo visto en el curso. Para empezar el MOSFET IRF3205 es de canal N, lo que significa que conduce de Drain y Source solo cuando se termina de formar un canal de carga negativa entre estos dos pines, pero eso ocurre únicamente cuando Gate recibe suficiente voltaje. En sí es un transistor, no obstante, ese funcionamiento permite mayor eficiencia y menor pérdida, y con su implementación en el circuito se evita conectar el negativo del Puente H a Q del 555, sino que se coloca al Drain, que solo manda corriente cuando en Q se tiene un pulso alto, por lo que se logra trabajar de la misma forma sin exigirle corriente de más al 555. Por otra parte, se utilizó un 74HC157 para el cambio de giro del Stepper. Este circuito integrado es esencialmente un MUX que permite mediante un selector tener en las salidas 1Y, 2Y, 3Y y 4Y una sucesión A o una sucesión B. De esta forma al conectar el CD4017 siguiendo el patrón de encendido original se obtiene la sucesión A, pero si se conecta al revés la sucesión B, de tal manera que la dirección de giro se define mediante el selector.

Finalmente, el diseño planteado tiene aplicaciones prácticas en sistemas de robótica móvil, plataformas automatizadas y prototipos de suspensión activa, donde se requiera el control independiente de tracción, dirección y elevación del chasis. Este tipo de circuitos permite comprender la relación entre control eléctrico y movimiento mecánico, sirviendo como base para el diseño de sistemas más complejos, como vehículos autónomos o robots de exploración.

CONCLUSIONES

1. **Diseño y construcción:** Se logró diseñar y construir un sistema mecánico móvil funcional que integró motores DC, un servomotor, cumpliendo con la mayor parte de los requerimientos planteados. El vehículo presentó una estructura estable y una correcta integración entre los componentes eléctricos y mecánicos, reflejando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el curso.
2. **Implementar circuitos de control:** Los circuitos de control desarrollados permitieron un manejo de los motores DC y del servomotor, controlando la velocidad, el sentido de giro y la dirección del vehículo de manera efectiva. Aunque el módulo del motor stepper no alcanzó un funcionamiento mecánico completo, se logró su funcionamiento exceptuando la implementación.
3. **Lograr el desempeño del sistema:** El sistema operó de forma estable y los motores funcionaron de manera independiente, sin interferencias eléctricas entre sí. El desempeño general fue satisfactorio, logrando una buena coordinación entre las etapas eléctricas y mecánicas, lo cual evidencia la eficiencia de los circuitos de control implementados.

ANEXOS

Video Proyecto.

<https://youtu.be/kfCb7a841fM>

REFERENCIAS

- [1] **Análisis de Circuitos en Ingeniería.** William H. Hayt Jr, Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin. McGrawHill.